

Informe Detallado del Análisis de Ecuaciones Estructurales (SEM) sobre Bienestar Laboral

Investigación: Impacto de las Condiciones de Trabajo sobre el Burnout, mediado por Motivación y Vulnerabilidad Psicológica en una muestra de **académicos de la República Checa**.

1. Introducción al Modelo de Senderos

El presente estudio investiga las complejas relaciones entre diversas condiciones de trabajo, las orientaciones motivacionales (controlada y autónoma), la vulnerabilidad psicológica y el burnout. Para ello, se aplicó un Modelo de Senderos (Path Analysis) a una muestra de académicos de la República Checa. En este enfoque, nueve indicadores de condiciones de trabajo se tratan como variables observadas exógenas separadas, permitiendo evaluar su impacto individual sobre las variables mediadoras (Motivación y Vulnerabilidad) y el resultado final (Burnout). Este modelo ha demostrado tener un ajuste excelente a los datos y proporcionar parámetros claros e interpretables.

2. Preparación de Datos y Diagnósticos del Modelo

2.1. Carga y Preparación de Datos

Se utilizaron los datos correspondientes a los académicos de la República Checa. Se realizaron los siguientes pasos de preparación:

- **Renombrado de columnas:** Effort [%] a Effort_perc e Income EURO a Income_EURO para compatibilidad.
- **Creación de variables compuestas para motivación:**
 - WM_Controlled_Motivation: Promedio de WM_Extrinsic_Social, WM_Extrinsic_Material, WM_Introjected_Motivation.
 - WM_Autonomous_Motivation: Promedio de WM_Identified_Motivation, WM_Intrinsic_Motivation.
- Se confirmó la ausencia de valores perdidos (NaNs) en todas las variables incluidas en el modelo final.

2.2. Análisis de Colinealidad (Factor de Inflación de la Varianza - VIF)

Se evaluó la multicolinealidad entre los nueve indicadores de condiciones de trabajo.

Resultados del VIF:

Característica	VIF
----------------	-----

Avg_Work_Hours_HE	1.659
Income_EURO	1.602
Perceived_Autonomy	1.548
Quality_Leadership	1.447
Academic_Resources	1.323
Sense_Community	1.314
Effort_perc	1.230
Policy_Influence	1.197
Performance_Pressure	1.140

Interpretación: Todos los valores VIF son muy inferiores a 5. Esto indica que la colinealidad entre estos predictores es baja y no representa un problema para la estabilidad de las estimaciones de los coeficientes en el modelo.

3. Especificación y Ajuste del Modelo de Senderos Final

3.1. Especificación del Modelo

El modelo de senderos final se especificó de la siguiente manera (sintaxis semopy):

Modelo Estructural

WM_Controlled_Motivation ~ Avg_Work_Hours_HE + Income_EURO + Effort_perc +
Policy_Influence + Academic_Resources + Performance_Pressure + Perceived_Autonomy +
Quality_Leadership + Sense_Community

WM_Autonomous_Motivation ~ Avg_Work_Hours_HE + Income_EURO + Effort_perc +
Policy_Influence + Academic_Resources + Performance_Pressure + Perceived_Autonomy +
Quality_Leadership + Sense_Community

Vulnerability ~ WM_Controlled_Motivation + WM_Autonomous_Motivation

Burnout_Score ~ Avg_Work_Hours_HE + Income_EURO + Effort_perc + Policy_Influence +
Academic_Resources + Performance_Pressure + Perceived_Autonomy + Quality_Leadership +
Sense_Community + Vulnerability

3.2. Bondad de Ajuste del Modelo

El modelo se ajustó utilizando el estimador de Máxima Verosimilitud (MLW). Los índices de bondad de ajuste fueron:

Índice	Valor	Interpretación (Umbrales Comunes)
χ^2 (gl)	108.791 (57)	
p-value (χ^2)	0.000043	Sensible a N grande; no concluyente por sí solo

CFI	0.973	Excelente (>0.95)
TLI	0.959	Excelente (>0.95)
RMSEA	0.0318	Excelente (<0.05-0.06)
GFI	0.946	Bueno (>0.90)
AGFI	0.918	Aceptable/Bueno (>0.90)

Conclusión del Ajuste: A pesar del χ^2 significativo (esperado con un tamaño de muestra considerable), los índices CFI, TLI y RMSEA indican de manera robusta y consistente que el modelo de senderos presenta un **ajuste excelente** a los datos observados para la muestra de académicos de Chequia. (**Nota: Recuerda reemplazar [N=XXX] con el tamaño final de tu muestra filtrada**).

4. Análisis de Efectos Directos

Se examinaron los coeficientes estandarizados (β) para interpretar la fuerza y dirección de los efectos. A continuación, se resumen los hallazgos significativos ($p < 0.05$).

A. Influencia sobre WM_Controlled_Motivation (Motivación Controlada):

- **Efectos Positivos (aumentan la motivación controlada):**
 - Performance_Pressure ($\beta = 0.199$, el más fuerte).
- **Efectos Negativos (disminuyen la motivación controlada):**
 - Policy_Influence ($\beta = -0.087$).

B. Influencia sobre WM_Autonomous_Motivation (Motivación Autónoma):

- **Efectos Positivos (aumentan la motivación autónoma):**
 - Perceived_Autonomy ($\beta = 0.310$, el más fuerte por diferencia).
 - Policy_Influence ($\beta = 0.114$).
 - Sense_Community ($\beta = 0.072$).

C. Influencia de la Motivación sobre Vulnerability (Vulnerabilidad):

- WM_Controlled_Motivation $\rightarrow$ Vulnerability: $\beta = 0.110$ (Positivo y significativo; la motivación controlada aumenta la vulnerabilidad).
- WM_Autonomous_Motivation $\rightarrow$ Vulnerability: $\beta = -0.261$ (Negativo y significativo; la motivación autónoma reduce la vulnerabilidad, siendo el efecto más fuerte).

D. Influencia sobre Burnout_Score (Burnout):

- **Efectos Positivos Directos (aumentan el burnout):**
 - Vulnerability ($\beta = 0.256$, el más fuerte).
 - Avg_Work_Hours_HE ($\beta = 0.162$).
 - Performance_Pressure ($\beta = 0.125$).
 - Effort_perc ($\beta = 0.079$).
 - Policy_Influence ($\beta = 0.075$).
- **Efectos Negativos Directos (reducen el burnout):**
 - Perceived_Autonomy ($\beta = -0.167$, el protector más fuerte).

5. Análisis de Mediación (Efectos Indirectos)

Se evaluó la significancia de los efectos indirectos mediante **Bootstrapping (2000 muestras)**, método considerado más robusto que no asume normalidad en la distribución. Un efecto se considera significativo si su Intervalo de Confianza (IC) del 95% no incluye el cero.

Principales Hallazgos de Mediación (basados en Bootstrapping):

- **Rutas Significativas:**
 - La **Autonomía Percibida** (Perceived_Autonomy) ejerce el efecto indirecto **protector más fuerte** contra el burnout (IE = -0.0187). Esta ruta opera al fomentar la WM_Autonomous_Motivation, que a su vez reduce la Vulnerability.
 - La **Presión de Desempeño** (Performance_Pressure) muestra un efecto indirecto de **riesgo significativo**, aumentando el burnout a través de la vía de la WM_Controlled_Motivation (IE = 0.0045).
 - La **Influencia en Políticas** (Policy_Influence) también muestra **efectos indirectos protectores significativos** a través de ambas vías de motivación, la controlada (IE = -0.0017) y, más fuertemente, la autónoma (IE = -0.0052).
- **Rutas que NO resultaron significativas en este grupo:**
 - A diferencia de lo que se podría esperar, la ruta de la Presión de Desempeño a través de la motivación autónoma (Performance_Pressure → WM_A → V → BO) **no fue significativa**. Para los académicos checos, la presión no parece tener el efecto secundario protector que a veces se observa en otras muestras.
 - Las rutas de mediación que involucran Avg_Work_Hours_HE, Income_EURO, Effort_perc, Academic_Resources, Quality_Leadership y Sense_Community no resultaron ser significativas en este análisis, indicando que su efecto sobre el burnout en este grupo no opera a través de esta cadena de mediación específica.

6. Conclusión General

El modelo de senderos propuesto se ajusta de manera **excelente** a los datos de los **académicos de la República Checa**, proporcionando una base sólida para interpretar las dinámicas del bienestar laboral en este grupo específico.

Los hallazgos revelan que la **Autonomía Percibida** es el factor protector más crucial contra el burnout, actuando tanto de forma directa como indirecta al fomentar una motivación más saludable (autónoma). De manera opuesta, la **Presión de Desempeño** se consolida como un importante factor de riesgo, que incrementa el burnout de forma directa y a través de la generación de motivación controlada.

Es particularmente notable que para este grupo de académicos, la **Influencia en Políticas** emerge como un mecanismo protector relevante, mientras que otras condiciones laborales como los recursos o el sentido de comunidad no muestran un efecto indirecto significativo a través de la motivación.

En conjunto, estos resultados ofrecen una comprensión detallada y matizada de los mecanismos psicológicos que conectan el entorno laboral con el burnout para los académicos de Chequia, destacando la tensión central entre la autonomía y la presión como determinantes clave del bienestar.